

Devoir n° 2 : 4h

Soyez précis et concis. Soignez la présentation ainsi que l'orthographe et pensez à **encadrer** vos résultats. La calculatrice n'est pas autorisée. Il est préférable de traiter les questions d'un exercice dans l'ordre de l'énoncé. La rigueur des démonstrations constitue une part importante de l'appréciation des copies.

EXERCICE 1 : COMMENÇONS PAR UN(E) PETIT(E) SOMME

A - Somme géométrique

Pour $x \in \mathbb{C}$ on pose

$$G_n = \sum_{k=0}^n x^k.$$

- 1) Rappeler la valeur de G_n et démontrer ce résultat à en calculant $(1-x)G_n$.

On considère pour x réel différent de 1 :

$$S_n = \sum_{k=1}^n kx^k$$

On souhaite calculer S_n de trois façons.

- 2) Calculer $(1-x)S_n$ et déduire S_n .
- 3) Dériver la somme $x \mapsto \sum_{k=0}^n x^k$ de deux façons, et en déduire S_n .
- 4) Calculer de deux manières la somme double $\sum_{1 \leq j \leq k \leq n} x^k$ et en déduire S_n .

B - Du côté de Newton

Soit $n \in \mathbb{N}$. On souhaite calculer la somme

$$A_n = \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k}.$$

- 5) Rappeler la formule du binôme de Newton.
- 6) Démontrer que pour tout $n \geq k \geq 1$, $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$.
- 7) Donner une expression simplifiée de A_n .

On pose

$$B_n = \sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k} \text{ et } C_n = \sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k}.$$

- 8) Donner une expression simplifiée de B_n .
- 9) Donner une expression simplifiée de C_n .

C - Sous factorielle

Pour un entier naturel n on définit la **sous-factorielle de n** , notée $!n$ par :

$$!n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$$

où $n!$ désigne la factorielle de n (la classique).

- 10) Calculer $!k$ pour k allant de 0 à 5.
- 11) Justifier que la sous-factorielle est un entier.
- 12) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $!n = !(n-1) \times n + (-1)^n$.
- 13) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$: $!n = (n-1) \times (!(n-1) + !(n-2))$.

EXERCICE 2 : ÉTUDE D'UNE FONCTION

On considère la fonction suivante :

$$f : \mathcal{D}_f \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto \arcsin\left(\frac{2x}{1+x^2}\right) - \arctan\left(\frac{2x}{1-x^2}\right)$$

PARTIE A : Ensemble de définition de f

- 1) Rappeler les ensembles de définition de $\arcsin$ et $\arctan$.
- 2) Déterminer l'ensemble de définition de $x \longmapsto \arcsin\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$.
- 3) Dédire des questions précédentes $\mathcal{D}_f$, l'ensemble de définition de f .

PARTIE B : Simplification de f par analyse

- 4) Calculer $f(0)$ et $f(\sqrt{3})$.

On introduit

$$g : \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad h : \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto \arcsin\left(\frac{2x}{1+x^2}\right) \quad x \longmapsto \arctan\left(\frac{2x}{1-x^2}\right)$$

- 5) Démontrer que la fonction g est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ et que, pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$,

$$g'(x) = \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)|1-x^2|}.$$

- 6) Démontrer que la fonction h est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ et que, pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$,

$$h'(x) = \frac{2}{1+x^2}.$$

- 7) En déduire, pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$, $f'(x)$. *Il y a plusieurs expressions selon x .*
- 8) En déduire, pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$, une expression simplifiée de $f(x)$. *Il y a plusieurs expressions selon x .*

PARTIE C : Simplification de f par trigonométrie

- 9) Rappeler à quelle condition sur u on a $\arcsin(\sin(u)) = u$ et $\arctan(\tan(u)) = u$.

Soit $\theta \in \left]-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{4}\right] \cup \left]-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right] \cup \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right[$.

- 10) Après avoir justifié son existence, montrer que

$$f(\tan(\theta)) = \arcsin(\sin(2\theta)) - \arctan(\tan(2\theta)).$$

- 11) En considérant $\theta \in \left]-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right[$ retrouver l'expression de $f(x)$ pour $-1 < x < 1$.
- 12) En détaillant les autres cas pour θ , déterminer l'expression de $f(x)$ pour $x > 1$ et $x < -1$.

EXERCICE 3 : ÉQUATIONS ET COMPLEXES**A - Racine 5ième.**

On pose $\omega = e^{\frac{2i\pi}{5}}$.

- 1) Donner les valeurs de ω^5 et $1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4$.
- 2) Exprimer $1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4$ en fonction de $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$ et $\cos\left(\frac{4\pi}{5}\right)$.
- 3) En déduire que si l'on pose $\alpha = \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$, alors $4\alpha^2 + 2\alpha - 1 = 0$, puis la valeur de α .
- 4) Exprimer α en fonction de $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)$. En déduire la valeur de $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)$.

B - Une première équation

On considère l'équation

$$(E) : (1 + iz)^5 = (1 - iz)^5$$

d'inconnue $z \in \mathbb{C}$.

- 5) Soit $\theta \in \mathbb{R}$ non congru à $\frac{\pi}{2}$ modulo π . Montrer que $\frac{e^{2i\theta} - 1}{e^{2i\theta} + 1} = i \tan(\theta)$.
- 6) Déterminer les solutions complexes de (E) à l'aide des racines cinquièmes de l'unité. On exprimera les solutions à l'aide de la fonction $\tan$.
- 7) Développer $(1 + iz)^5$ et $(1 - iz)^5$ à l'aide de la formule du binôme de Newton.
- 8) En déduire les solutions de (E) sous une autre forme.
- 9) En déduire les valeurs de $\tan\left(\frac{\pi}{5}\right)$ et $\tan\left(\frac{2\pi}{5}\right)$.

C - L'équation finale

On se donne maintenant $\alpha \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ et on considère l'équation

$$(E_\alpha) : (1 + iz)^5 (1 - i \tan(\alpha)) = (1 - iz)^5 (1 + i \tan(\alpha))$$

d'inconnue $z \in \mathbb{C}$.

- 10) Montrer que $\frac{1 + i \tan(\alpha)}{1 - i \tan(\alpha)} = e^{2i\alpha}$.
- 11) Résoudre l'équation $Z^5 = e^{2i\alpha}$ d'inconnue $Z \in \mathbb{C}$.
- 12) En déduire les solutions de (E_α) que l'on exprimera à l'aide de la fonction $\tan$.

EXERCICE 4 : POUR FINIR EN BEAUTÉ

Cet exercice est largement moins abordable, il y a sûrement plus de point à prendre en relisant les exercices précédents.

Soit z un nombre complexe, de partie réelle x et de partie imaginaire y , tels que $(x, y) \notin \mathbb{R}^- \times \{0\}$. On note

$$\theta(z) = 2 \arctan \left(\frac{y}{x + \sqrt{x^2 + y^2}} \right) \text{ et } R(z) = \frac{z + |z|}{\sqrt{2(\operatorname{Re}(z) + |z|)}}$$

- 1) Justifier que θ et R sont bien définis.
- 2) Lorsque z vaut successivement $z_1 = 4$, $z_2 = 2i$, $z_3 = 1 - i\sqrt{3}$, calculer $R(z)$, $\theta(z)$ et $(R(z))^2$.
- 3) Vérifier que $\theta(z) \in]-\pi, \pi[$ et que $R(z) \in \mathcal{P} = \{Z \in \mathbb{C} / \operatorname{Re}(Z) > 0\}$.
- 4) Représenter sur une figure le cercle $\mathcal{C}$ de centre O de rayon $|z|$ et les points M d'affixe z et B d'affixe $-|z|$.
En considérant des angles bien choisis, montrer que

$$\theta(z) = \operatorname{Arg}(z) = 2\operatorname{Arg}(z + |z|)$$

où $\operatorname{Arg}(z)$ désigne la détermination principale de l'argument du nombre complexe z .

- 5) Déterminer $(R(z))^2$, $\theta \circ R(z)$ et $|z|^{1/2} e^{i\theta(z)/2}$ en fonction de z , $R(z)$ et $\theta(z)$.
- 6) Résoudre à l'aide de E l'équation $Z^2 = z$, d'inconnue $Z \in \mathbb{C}$.
- 7) En déduire que R est une bijection de $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}^-$ dans $\mathcal{P}$. Préciser sa bijection réciproque.